Zajuna Sync

Documentación del proyecto

Aplicación de escritorio local para revisar el checklist de los cursos de Zajuna (SENA), capturar evidencias y generar reportes.

Dato	Valor
Versión documentada	0.1.6 (más los cambios integrados hasta el 1 de octubre de 2026)
Plataformas	Windows 10/11 de 64 bits y Linux (AppImage)
Repositorio	medialabctm-hub/Zajuna-App (GitHub)
Fecha del documento	16 de octubre de 2026
Propósito	Presentación del proyecto ante profesor o comité evaluador

Contenido

1. Resumen ejecutivo 4
1.1 El problema 4
1.2 La solución 4
1.3 Rasgos clave 4
2. Funcionalidades por pantalla 5
2.1 Primer inicio: «Conecta tu cuenta de Zajuna» 5
2.2 Resumen 5
2.3 Fichas 6
2.4 Checklist y detalle de ítem 6
2.5 Guías 6
2.6 Actividades 6
2.7 Evidencias 6
2.8 Revisión 7
2.9 Trabajos y detalle de trabajo 7
2.10 Reportes 7
2.11 Configuración 7
2.12 Diagnóstico y Notificaciones 8
3. Guía de instalación para usuarios 9
3.1 Requisitos del equipo 9
3.2 Instalación en Windows 9
3.3 Aviso de SmartScreen («Windows protegió su PC») 9
3.4 Primer inicio de sesión 10
3.5 Instalación en Linux (AppImage) 10
3.6 Actualizar y desinstalar 10
3.7 Problemas frecuentes 11
4. Arquitectura en lenguaje sencillo 12
4.1 Cómo fluye una tarea 13
4.2 Datos técnicos de referencia 13
5. Seguridad y privacidad 14
6. Estado actual y avance 15
6.1 Versión actual 15
6.2 Hitos completados 15
6.3 Estado por área 15

7. Pruebas y calidad 17
7.1 Integración continua (CI) 17
7.2 Pruebas automatizadas en el repositorio 17
7.3 Otras verificaciones 17
8. Próximos pasos 18
8.1 Criterio de finalización 18
9. Glosario 19

1. Resumen ejecutivo

1.1 El problema

Los instructores del SENA trabajan sus cursos en **Zajuna**, la plataforma virtual de formación basada en Moodle. Cada ficha (grupo de aprendices asociado a un curso) debe cumplir un **checklist de revisión** con 62 ítems repartidos en 15 categorías: cronogramas publicados, foros con respuestas del instructor, entregas calificadas, secciones con contenido, entre otros. Comprobar cada ítem a mano exige recorrer muchas páginas del curso, tomar capturas de pantalla como evidencia, ordenarlas y armar un informe.

1.2 La solución

Zajuna Sync es una aplicación de escritorio que automatiza ese trabajo en el propio equipo del instructor. Con la cuenta de Zajuna del instructor, la aplicación:

- trae las fichas del instructor desde Zajuna y localiza en cada curso las páginas («rutas») que sirven de evidencia para cada ítem;
- captura esas páginas con un navegador integrado y revisa automáticamente si cada captura prueba lo que el ítem exige;
- marca el checklist con base en evidencias aprobadas y explica, con guías paso a paso, lo que solo el instructor puede corregir en Zajuna;
- genera el reporte final en PDF (o HTML) y permite guardar copias de seguridad.

1.3 Rasgos clave

Rasgo	Qué significa
Todo local	La aplicación corre en el propio equipo. No usa servidores propios, Docker, MySQL ni servicios intermedios; la única conexión externa es Zajuna por HTTPS.
Contraseña protegida	Se guarda en el almacén seguro del sistema operativo (Administrador de credenciales en Windows, Secret Service en Linux), nunca en un archivo a la vista.
Flujo guiado	El Resumen indica siempre el siguiente paso: seleccionar actividades, preparar evidencias y revisar.
Checklist estricto	Un ítem con elementos faltantes o con errores no puede quedar como cumplido, ni siquiera a mano.
Multiplataforma	Instalador para Windows y archivo AppImage para Linux.

Fuentes de este documento: README.md, CLAUDE.md, docs/architecture.md, docs/guia-instalacion.md, docs/product-roadmap.md, docs/release-0.1.3.md a docs/release-0.1.6.md, docs/design-system.md, docs/api-local.md, el historial git y el código de frontend/src.

2. Funcionalidades por pantalla

Las pantallas que se describen a continuación se verificaron en el código de la interfaz (carpeta frontend/src: rutas en App.tsx, menú en lib/nav.ts y cada página en pages/). El menú lateral agrupa las vistas en **Operación** y **Sistema**.

Grupo	Pantalla	Para qué sirve
Inicio	Conecta tu cuenta	Primer uso: se registran el tipo y número de documento y la contraseña de Zajuna.
Operación	Resumen	Avance general, siguiente paso y avisos importantes.
Operación	Fichas	Elegir la ficha activa y actualizar la información desde Zajuna.
Operación	Checklist	Revisar los 62 ítems, sus estados y las rutas detectadas.
Operación	Guías	Lo que solo el instructor puede hacer en Zajuna, paso a paso.
Operación	Actividades	Seleccionar las actividades técnicas que califica el instructor.
Operación	Evidencias	Galería, vista previa y carga manual de archivos.
Operación	Revisión	Aprobar o rechazar evidencias y ver qué falta.
Operación	Trabajos	Historial de procesos en segundo plano y su recuperación.
Operación	Reportes	Generar el PDF o HTML final y su historial.
Sistema	Configuración	Cuenta, conexión, preferencias, copias de seguridad y datos.
Sistema	Diagnóstico	Estado de la aplicación y ayuda rápida.
Sistema	Notificaciones	Avisos generados por los trabajos.

Tabla 1. Mapa de pantallas de la aplicación.

2.1 Primer inicio: «Conecta tu cuenta de Zajuna»

Si la aplicación aún no tiene cuenta configurada, muestra la pantalla **Tu espacio de trabajo local**. Se elige el tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería), se escriben el número de documento y la contraseña de Zajuna, y se pulsa el botón de continuar. A la izquierda se anticipa el recorrido: sincronizar fichas, buscar rutas, capturar y reportar.

2.2 Resumen

- Selector de ficha y estado de cumplimiento del checklist, con desglose por categoría.
- **Flujo recomendado de 3 pasos**: seleccionar actividades, preparar evidencias y revisar evidencias. Sincronizar fichas y buscar rutas se hacen solos en el primer arranque y, mientras falten, se muestran como un aviso de una línea.
- Bloques **Requiere tu atención**, **Últimas acciones** y **Reportes recientes**.

- **Programación local**: permite programar procesos automáticos al abrir la aplicación, cada hora, cada 6 horas, cada día o cada semana.

2.3 Fichas

- Lista de **fichas disponibles** con búsqueda por número de ficha o por programa.
- Elección de la **ficha activa**, con su cumplimiento y acciones propias; botón **Actualizar fichas** para traerlas de nuevo desde Zajuna.
- Estado de las **rutas del curso** (mapa del curso) y opción de buscarlas de nuevo.

2.4 Checklist y detalle de ítem

- Los **62 ítems en 15 categorías**, con filtros por categoría y por estado: Sí, No, Pendiente o sin marcar.
- **Rutas detectadas** por cada grupo de ítems, con búsqueda y la posibilidad de confirmarlas o pedir una corrección.
- Indicador de confianza de las evidencias y cambio manual del estado de un ítem, sujeto a la regla estricta: nada con faltantes o errores puede marcarse como cumplido.
- El **detalle de un ítem** muestra el estado actual, las ranuras («slots») de evidencia que exige, el historial visible de cambios y, si corresponde, el aviso «Este ítem depende de ti en Zajuna».

2.5 Guías

Reúne los ítems cuyo cumplimiento depende de una acción del instructor dentro de Zajuna. Cada guía indica el motivo, de cuatro tipos: **Falta contenido en Zajuna**, **Subsección vacía**, **No encontramos la sección** y **Hay que corregir el contenido**. La pantalla incluye:

- una lista de guías de la ficha con su estado en vivo («Verificando en Zajuna…», «Revisando el resultado…»);
- instrucciones detalladas de lo que hay que subir o corregir, con texto que se puede copiar;
- la verificación del ítem contra Zajuna cuando el instructor termina, y una sección de **Cumplidos recientemente**.

Los contadores de esta pantalla cuentan ítems, no guías (una misma guía puede cubrir varios ítems).

2.6 Actividades

Permite marcar las **actividades técnicas** que califica el instructor; las actividades transversales aparecen bloqueadas. Requiere haber elegido una ficha y que existan las rutas del curso. La selección se guarda por ficha y orienta qué entregas se usan como evidencia.

2.7 Evidencias

- **Galería de evidencias** por ficha, con miniaturas, vista previa, navegación anterior/siguiente y estado de revisión (Aprobada, Por revisar, Rechazada).

- Agrupación de evidencias, búsqueda y filtros por estado; selección múltiple.
- **Agregar una evidencia** de forma manual: se aceptan archivos PNG, JPG, PDF o HTML, que se pueden relacionar de manera opcional con una actividad. La aplicación la guarda y la revisa automáticamente.
- Eliminación con confirmación; el archivo solo se borra si ninguna otra evidencia lo usa.

2.8 Revisión

- Revisión automática de cada evidencia: aprobada, pendiente o rechazada. La decisión manual del instructor nunca es reemplazada por la automática.
- Resumen de la revisión, problemas encontrados, **ítems aprobados** e **ítems sin evidencia**, con la explicación de qué falta en Zajuna.
- Cuando todas las evidencias de un ítem quedan aprobadas, el ítem pasa a «Sí» en el checklist; el historial lo registra como «Revisión automática».

2.9 Trabajos y detalle de trabajo

Toda operación larga (sincronizar, capturar, generar reportes, descubrir rutas) se ejecuta como un **trabajo** en segundo plano, incluso si se cierra la pestaña. La pantalla lista los procesos recientes con filtros y explica cada estado: En curso, En espera, Reintentando, Necesita tu revisión, Listo y Fallido. El detalle de un trabajo muestra su avance y, si aplica, las evidencias con error.

2.10 Reportes

- Generación del reporte final en **PDF** o **HTML**, con opciones para personalizar antes de generar (formato y límite de evidencias).
- Lista de reportes disponibles, historial y acceso para abrir o descargar el archivo desde el equipo.
- Bloque de **respaldo local** para guardar una copia del trabajo.

2.11 Configuración

Sección	Opciones
Credenciales de Zajuna	Tipo y número de documento; cambio de contraseña.
Conexión y sesión	Estado de la conexión y botón **Probar conexión**, que hace una prueba real contra Zajuna.
Preferencias de captura	Página completa en perfil y cronogramas; reutilizar la sesión entre evidencias; renovar la sesión automáticamente.
Copias de seguridad	Crear, descargar, restaurar y borrar copias; cuántas copias recientes conservar y antigüedad mínima para limpiar.
Datos de esta instalación	Carpeta de datos, borrar evidencias locales y **Restablecer la aplicación** (opcionalmente olvidando la contraseña).

Sección	Opciones
Interfaz y avisos	Animaciones de carga y avisos de la aplicación.
Acerca de	Versión instalada y ubicación local de los datos.

2.12 Diagnóstico y Notificaciones

- **Diagnóstico**: estado de la aplicación local, prueba de Zajuna, trabajos que necesitan atención y una guía rápida de cómo trabajar (sincronizar fichas, buscar rutas, seleccionar actividades, preparar evidencias y revisar).
- **Notificaciones**: avisos recientes generados por los trabajos, con opción de marcarlos como leídos uno a uno o todos a la vez.

3. Guía de instalación para usuarios

Esta guía resume el documento docs/guia-instalacion.md del repositorio. No hace falta saber programar.

3.1 Requisitos del equipo

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits, o Linux (validado en Kali Linux). macOS no está soportado.
Espacio libre	Mínimo 2 GiB; entre 5 y 10 GiB si se van a capturar muchas evidencias. El instalador pesa unos 350 MB.
Memoria y procesador (Linux)	Mínimo 4 núcleos y 4 GB de RAM; recomendado 8 núcleos y 8 GB.
Conexión a internet	Solo para entrar a Zajuna. La aplicación en sí corre en el equipo.
Cuenta de Zajuna	Tipo de documento, número y contraseña. Se piden en el primer arranque, no en el instalador.

3.2 Instalación en Windows

1. Descargar **solo** el instalador entregado por el canal oficial. Su nombre sigue el patrón **Zajuna.Sync.Setup-<versión>.exe**.
2. (Opcional) Si se entrega también el archivo release-manifest.json, comprobar la huella del instalador en PowerShell con Get-FileHash -Algorithm SHA256 y compararla con el valor sha256 del manifiesto. Si no coinciden, no instalar.
3. Hacer doble clic en el instalador. Si Windows pide permiso de administrador y el diálogo muestra «Zajuna Sync», pulsar **Sí**.
4. Esperar a que copie los archivos (uno o dos minutos, porque incluye el navegador para las capturas) y pulsar **Finalizar**. Se crea el acceso **Zajuna Sync** en el menú Inicio.

3.3 Aviso de SmartScreen («Windows protegió su PC»)

> **Por qué aparece.** El instalador actual no tiene firma digital (Authenticode). Por eso, en algunos equipos Windows muestra el aviso de SmartScreen. Es esperado y temporal: desaparecerá cuando exista el certificado (tarea MDL-29). No se debe desactivar Windows Defender ni SmartScreen de forma permanente.

1. Pulsar **Más información** (en inglés, «More info»).
2. Confirmar que el archivo es el instalador oficial (Zajuna.Sync.Setup-….exe).
3. Pulsar **Ejecutar de todas formas** («Run anyway») y, si lo pide, aceptar el permiso de administrador.

Esto solo autoriza ese archivo en esa ocasión. Si no aparece «Más información», el equipo tiene una política que bloquea programas sin firma: hay que pedir una excepción al administrador del equipo o esperar el instalador firmado. En Edge, la descarga puede mostrar un aviso; se usa la opción **Conservar**.

3.4 Primer inicio de sesión

1. Abrir **Zajuna Sync** desde el menú Inicio. La aplicación no abre una ventana propia: arranca en segundo plano y abre el **navegador predeterminado** en una dirección como http://127.0.0.1:#####/ (el número cambia en cada inicio).
2. En **Conecta tu cuenta de Zajuna**, elegir el tipo de documento (CC, TI o CE), escribir el número de documento y la contraseña de Zajuna.
3. Pulsar **Continuar**. Debe aparecer el aviso «Cuenta conectada correctamente» y la pantalla **Resumen**.
4. Si Zajuna pide un CAPTCHA u otra verificación, resolverla en el navegador según indique la pantalla.

Cerrar la pestaña **no** detiene la aplicación: vuelve a abrirse con el mismo acceso directo. Para cerrarla del todo, usar el Administrador de tareas (Ctrl + Mayús + Esc), buscar **Zajuna Sync** y finalizar la tarea.

3.5 Instalación en Linux (AppImage)

1. Descargar el archivo Zajuna.Sync-<versión>.AppImage y, si hay manifiesto, comprobar su SHA256.
2. Darle permiso de ejecución desde una terminal: chmod +x seguido del nombre del archivo.
3. Ejecutarlo con ./ seguido del nombre del archivo. Se recomienda hacerlo con el usuario habitual, no como root.
4. Si aparece el error «dlopen(): error loading libfuse.so.2» (típico de Kali Linux, que no incluye libfuse2), ejecutarlo con la opción --appimage-extract-and-run.

En Linux no existe el aviso de SmartScreen. Los datos se guardan en ~/.local/share/zajuna-app.

3.6 Actualizar y desinstalar

> **Cada versión nueva empieza desde cero.** Al instalar o actualizar, la aplicación borra los datos anteriores (avance del checklist, evidencias, reportes, trabajos y copias). Antes de actualizar, conviene generar el reporte PDF y descargar una copia desde Configuración › Copias de seguridad.

- **Desinstalar en Windows**: Configuración › Aplicaciones › Aplicaciones instaladas › Zajuna Sync › Desinstalar. Desde la versión 0.1.3 también se borran los datos locales (%LOCALAPPDATA%\ZajunaApp) y los registros (%APPDATA%\zajuna-app).
- **Retirar en Linux**: el AppImage no necesita instalarse, así que basta con eliminar el archivo (y, si se copió a /opt/ZajunaApp, también esa carpeta y el enlace /usr/local/bin/zajunaapp). Antes conviene usar Configuración › Almacenamiento › Restablecer la aplicación para borrar los datos locales.
- **Empezar de cero sin reinstalar**: Configuración › Almacenamiento › Restablecer la aplicación.

- **Actualizaciones automáticas**: la versión instalada consulta GitHub Releases, descarga en segundo plano y aplica la actualización al cerrar la aplicación.

3.7 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
El navegador no se abre	Abrir Zajuna Sync otra vez. Si sigue igual, revisar el registro en %APPDATA%\zajuna-app\logs\zajuna-core.log.
La página queda en blanco	Confirmar que no se cerró el proceso de Zajuna Sync y usar de nuevo el acceso directo.
Error al guardar la cuenta	Revisar documento, contraseña y conexión a internet.
No pasa nada al abrir	La aplicación ya está abierta: revisar las pestañas del navegador o el Administrador de tareas.
No hay espacio suficiente	Liberar al menos 2 GiB en el disco C: y repetir la instalación.

4. Arquitectura en lenguaje sencillo

Zajuna Sync funciona como un pequeño sitio web privado que vive dentro del computador del instructor y que solo ese computador puede visitar. Se compone de cinco piezas:

Pieza	Tecnología	Qué hace, en palabras simples
Lanzador	Electron	Es lo que se abre al pulsar el acceso directo. No muestra ventanas: enciende el núcleo, espera a que esté listo y abre el navegador. Evita que se abran dos copias y, si el núcleo se detiene, intenta recuperarlo hasta tres veces.
Núcleo (core)	Go	El «motor» de la aplicación. Atiende las peticiones de la interfaz, ejecuta los trabajos en segundo plano, genera reportes y copias de seguridad. Solo escucha en la dirección interna 127.0.0.1.
Interfaz	React 19 + TypeScript	Las pantallas que se ven en el navegador. Va incluida dentro del núcleo, con sus fuentes e imágenes, para funcionar sin depender de servicios externos.
Datos	SQLite + almacén del sistema	Una base de datos local guarda fichas, checklist, evidencias, trabajos y reportes. La contraseña va aparte, en el almacén seguro del sistema operativo.
Navegador de capturas	Chromium (Playwright)	Un navegador incluido en la aplicación que entra a Zajuna, recorre las páginas del curso y toma las capturas de evidencia.

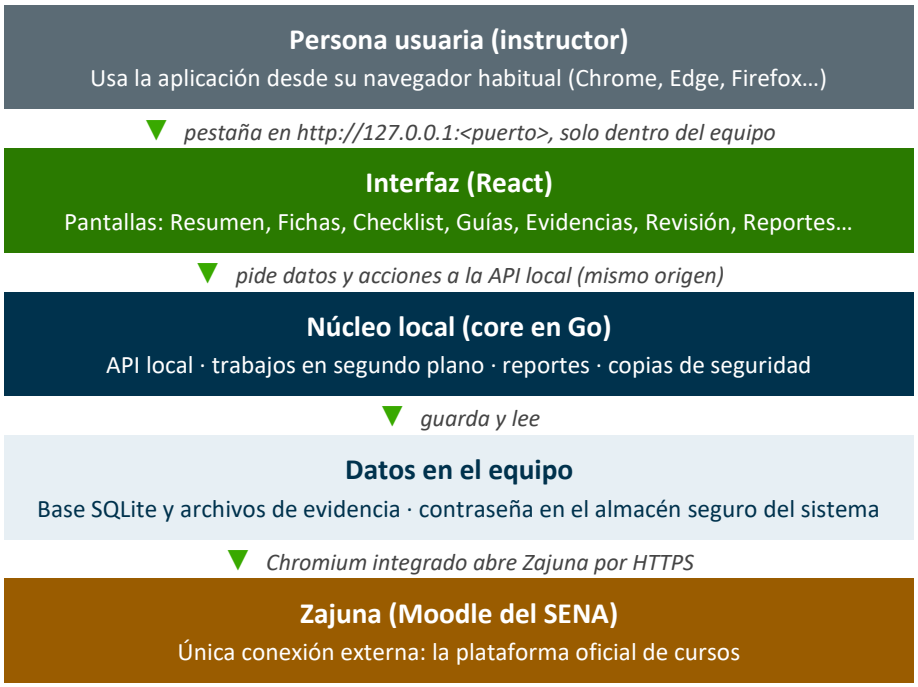


Figura 1. Cómo se conectan las piezas. Todo, salvo Zajuna, ocurre dentro del equipo.

4.1 Cómo fluye una tarea

1. El instructor pulsa una acción en la interfaz (por ejemplo, «Preparar evidencias»).
2. La interfaz se la pide al núcleo, que la registra como un **trabajo** guardado en la base de datos.
3. Un proceso del núcleo dedicado a ese tipo de trabajo lo ejecuta: abre Zajuna con el navegador integrado, captura y guarda las evidencias.
4. La interfaz consulta el avance cada pocos segundos (5 s con trabajos activos y 30 s en reposo) y lo muestra en pantalla.
5. El resultado queda en el equipo: evidencias, reporte, copia de seguridad o diagnóstico.

Como los trabajos quedan guardados, si la aplicación se cierra a mitad de un proceso, al volver a abrirla los trabajos interrumpidos se reintentan o se marcan como fallidos, en lugar de perderse sin aviso.

4.2 Datos técnicos de referencia

Elemento	Valor en el repositorio
Esquema de base de datos	Versión 14 (migraciones solo hacia adelante)
Tipos de trabajo	sync-fichas, test-zajuna-connection, discover-course-maps, capture-evidence, capture-browser, capture-checklist, capture-checklist-target y export-report
Versiones de herramientas	Electron 44.4.3, Go 1.26, React 19
Carpeta de datos	Windows: %LOCALAPPDATA%\ZajunaApp · Linux: ~/.local/share/zajuna-app
Conexión con Zajuna	Zajuna es Moodle 4.3.x. Se usa el servicio AJAX interno con la sesión del instructor, porque el servicio REST por token está desactivado en la plataforma.

5. Seguridad y privacidad

Aspecto	Cómo se protege
Contraseña de Zajuna	Se guarda exclusivamente en el Administrador de credenciales de Windows o en Secret Service de Linux. Las cookies y tokens de sesión solo existen en memoria.
Todo es local	No hay servidor remoto propio. Fichas, evidencias, reportes y copias quedan en el equipo. La única conexión externa es Zajuna por HTTPS (y la consulta de actualizaciones en GitHub Releases).
Acceso a la aplicación	El núcleo solo escucha en 127.0.0.1. Para usar la API, el navegador necesita una cookie protegida y una cabecera especial que solo se obtienen con un enlace de un solo uso que pide el lanzador. Otra página web u otro programa no pueden suplantar a la interfaz.
Navegación de capturas	El navegador integrado solo puede ir al sitio de Zajuna configurado (y a una lista de direcciones HTTPS de Google para cronogramas); se bloquean direcciones privadas y se valida la dirección final antes de cada captura.
CAPTCHA y verificación en dos pasos	Si Zajuna los pide, la captura se detiene en lugar de intentar saltarlos.
Registros sin datos sensibles	Las direcciones y eventos se limpian («redactan») antes de guardarse; los errores no muestran secretos.
Una sola copia por carpeta de datos	Un candado impide que dos núcleos trabajen a la vez sobre los mismos datos.
Copias de seguridad verificables	Cada copia ZIP incluye una huella SHA256 y la versión del esquema; al restaurar se comprueba la integridad y, si algo falla, se vuelve a la base anterior.
Pruebas con cuenta real	Las credenciales de prueba solo se usan como variables de entorno de la sesión; nunca se escriben en archivos ni en el historial del código.

> **Pendiente conocido.** El instalador de Windows todavía no tiene firma digital Authenticode (MDL-29). Por eso aparece SmartScreen y, sin firma, la actualización automática puede fallar; mientras tanto, la vía segura es descargar el instalador oficial y comprobar su SHA256.

6. Estado actual y avance

6.1 Versión actual

La versión declarada en el proyecto es la **0.1.6**. Después de ella se integraron más cambios en la rama principal hasta el 1 de octubre de 2026 (solicitud de integración n.º 47). El historial suma **151 commits** desde el primero, del 10 de agosto de 2026.

6.2 Hitos completados

Fecha	Hito	Fuente
10/08/2026	Primera publicación de la aplicación local (etiqueta v0.1.0).	Historial git
20/08/2026	Endurecimiento M0/M1: compilación y pruebas, transiciones de trabajos, restauración segura de la base y detención ante CAPTCHA/MFA.	hardening-2026-08-20.md
26/08/2026	Validación con cuenta real de Zajuna (inicio de sesión en dos pasos) y auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA con teclado, zoom 200 % y lector NVDA.	mdl-33, accessibility-audit.md
11/09/2026	Prueba de integración: instalar, usar y desinstalar en Windows sin procesos huérfanos. El lanzamiento comercial quedó bloqueado por falta de firma y de evidencia nativa en Linux.	release-gate-2026-09-11.md
13/09/2026	Verificación en Kali Linux (contenedor oficial) y corrección del problema de libfuse2.	mdl-123-linux-kali
20–21/09/2026	Etiquetas v0.1.1 y v0.1.2.	Historial git
23/09/2026	Versiones 0.1.3 a 0.1.5: cada versión empieza desde cero, la desinstalación borra los datos y prueba completa en la ficha real 3135429.	release-0.1.3 a 0.1.5
25/09/2026	Versión 0.1.6: integra diez líneas de trabajo; checklist automático desde Revisión y una sola instancia por carpeta de datos.	release-0.1.6.md
29/09/2026	Cambio de nombre del producto de «Zajuna App» a «Zajuna Sync».	Historial git
01/10/2026	Apartado Guías con estado en vivo, verificación con la API AJAX de Zajuna, checklist estricto y vista filtrada por ficha.	Historial git, zajuna-ajax

Tabla 2. Hitos según el historial del repositorio y los documentos de versión.

6.3 Estado por área

Área	Estado
Lanzador y núcleo local	Implementado
Interfaz integrada en el núcleo	Implementado

Área	Estado
Base de datos y protección de secretos	Implementado (esquema v14, copias con verificación)
Trabajos y programación	Implementado
Checklist, evidencias y reportes	Implementado (62 ítems, galería, capturas, PDF/HTML)
Configuración, diagnóstico y notificaciones	Implementado
Diseño visual y accesibilidad automatizada	Implementado
Seguridad (OWASP)	Endurecimiento principal implementado
Instalador Windows	Construido y probado; sin firma digital
Linux	Preparado y verificado en contenedor Kali; falta prueba del instalador en equipo Linux nativo

Tabla 3. Resumen de docs/product-roadmap.md.

7. Pruebas y calidad

7.1 Integración continua (CI)

Cada cambio enviado a GitHub ejecuta automáticamente el flujo .github/workflows/ci.yml, con cuatro bloques:

Bloque	Qué comprueba
Frontend	Revisión de estilo del código (oxlint), pruebas unitarias (Vitest) y compilación de la interfaz.
Core	Análisis estático (go vet), pruebas del núcleo (go test) y búsqueda de vulnerabilidades conocidas (govulncheck).
Scripts	Pruebas de los scripts de descargas, del smoke nativo y del cierre de procesos del lanzador.
Browser smoke	En Linux instala Chromium y abre las pantallas reales contra datos de prueba locales.

Además existen flujos manuales para construir los instaladores nativos (native-installers.yml y packaging.yml).

7.2 Pruebas automatizadas en el repositorio

Tipo	Cantidad (conteo en el repositorio)
Archivos de prueba del núcleo (Go)	78 archivos con 346 funciones de prueba
Archivos de prueba de la interfaz (Vitest)	12 archivos con 86 casos de prueba

7.3 Otras verificaciones

- **Smoke visual** de la pantalla Resumen en escritorio, tableta y móvil; se ejecuta fuera de CI porque compara capturas exactas que dependen de las fuentes del sistema.
- **Smoke del paquete**: arranca el ejecutable instalado y comprueba el estado del núcleo, la interfaz integrada, los enlaces internos y las respuestas de error.
- **Prueba de extremo a extremo con Zajuna real**, que solo se ejecuta con una cuenta de prueba en variables de entorno.
- **Accesibilidad WCAG 2.1 AA**: teclado, zoom al 200 %, adaptación a 320 px de ancho y lector de pantalla NVDA.
- **Pruebas en cursos reales**: la ficha 3135429 se recorrió completa (sincronizar, rutas, actividades, capturas y revisión) y los fallos encontrados se corrigieron en las versiones 0.1.4 a 0.1.6.

8. Próximos pasos

Según docs/product-roadmap.md, el trabajo pendiente se ordena por prioridad:

Prioridad	Tarea
P0 · Antes de una versión comercial	Firmar el instalador de Windows con el certificado del cliente (MDL-29).
P0	Ejecutar el AppImage de Linux en un equipo o servidor Linux nativo y adjuntar su prueba (MDL-29).
P0	Repetir en Linux la instalación limpia, actualización y desinstalación sin procesos huérfanos, ya verificada en Windows.
P1 · Antes de una beta amplia	Repetir la revisión OWASP y la prueba de integración (MDL-34) con firma en Windows y evidencia nativa de Linux.
P2 · Evolución posterior	Flujos administrativos restantes e integración con correo, Slack o IMAP.
P2	Logo, iconos, firma automatizada y actualización automática.
P2	Reducir el tamaño de Chromium y hacer pruebas de carga con capturas en paralelo.

Las notas de la versión 0.1.6 añaden un requisito para que la actualización automática funcione: la publicación en GitHub Releases debe incluir el instalador, su archivo .blockmap y latest.yml (la última publicación disponible, la v0.1.2, no lo incluye).

8.1 Criterio de finalización

El proyecto considera lista la versión cuando pueda instalarse en Windows y Linux, configure las credenciales sin exponerlas, sincronice una ficha, capture evidencia, genere el PDF, recupere y cancele trabajos, restaure una copia válida, cierre limpiamente y pase las pruebas unitarias, de integración, de navegador, visuales, de accesibilidad (WCAG) y de seguridad (OWASP).

9. Glosario

Término	Significado
Zajuna	Plataforma virtual de formación del SENA, construida sobre Moodle.
Moodle	Programa libre muy usado para crear aulas virtuales.
Ficha	Grupo de aprendices del SENA asociado a un programa y a un curso en Zajuna.
Checklist	Lista de 62 puntos que un curso debe cumplir; cada punto es un «ítem».
Evidencia	Captura de pantalla o archivo que demuestra que un ítem se cumple.
Ranura (slot)	Cada una de las evidencias concretas que pide un ítem.
Ruta	Página del curso en Zajuna donde se encuentra la evidencia de un ítem.
Guía	Instrucciones paso a paso para que el instructor complete en Zajuna lo que falta.
Trabajo	Tarea larga que la aplicación hace en segundo plano, como capturar o generar un reporte.
Lanzador	Programa que se abre con el acceso directo y pone en marcha la aplicación.
Núcleo (core)	El motor interno de la aplicación, que hace el trabajo y guarda los datos.
127.0.0.1 (localhost)	Dirección que solo apunta al propio computador; nadie más puede visitarla.
Base de datos (SQLite)	Archivo donde la aplicación guarda de forma ordenada su información.
Almacén seguro del sistema	Lugar protegido de Windows o Linux para guardar contraseñas.
Chromium	Navegador de código abierto (la base de Chrome) que la aplicación usa para capturar.
SmartScreen	Protección de Windows que avisa antes de abrir programas sin firma reconocida.
Firma digital (Authenticode)	Sello que certifica quién publicó un programa en Windows.
AppImage	Formato de Linux que permite ejecutar una aplicación en un solo archivo, sin instalarla.
SHA256 (huella)	Código que identifica un archivo; si cambia un solo byte, la huella cambia.
CAPTCHA / MFA	Verificaciones para probar que quien entra es una persona o el dueño de la cuenta.
Copia de seguridad	Archivo ZIP con los datos de la aplicación para recuperarlos después.
CI (integración continua)	Pruebas que se ejecutan solas cada vez que se envía un cambio al código.
Smoke test	Prueba rápida que confirma que lo esencial arranca y responde.
OWASP / WCAG	Guías internacionales de seguridad web (OWASP) y de accesibilidad (WCAG).